# 第4階段：記錄資訊並淘汰節點2

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_4_index.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

第4階段：記錄資訊並淘汰節點2 . . . . . 1
第4階段：記錄node2資訊並淘汰node2 . . . . . 1
記錄node2資訊 . . . . . 1
淘汰節點2 . . . . . 4

# 第4階段：記錄資訊並淘汰節點2

## 第4階段：記錄node2資訊並淘汰node2

在第4階段期間、您會記錄node2資訊、然後淘汰node2。

步驟

1. "記錄node2資訊"
2. "淘汰節點2"

## 記錄node2資訊

在關閉和淘汰節點2之前、您必須先記錄叢集網路、管理、FC連接埠及其NVRAM系統ID的相關資訊。稍後將node2對應至node4並重新指派磁碟時、您需要該資訊。

步驟

1. 在節點2上尋找叢集網路、節點管理、叢集間和叢集管理連接埠：

   「網路介面show -curr-Node <node_name>-role cluster、intercluster、nodemgmt、cluster管理」

   系統會顯示叢集中該節點和其他節點的lifs、如下列範例所示：

```
cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
         Logical     Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
----
node2
         intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
true
         clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
true
         clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
true
         mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
true
4 entries were displayed.
```

> 您的系統可能沒有叢集間的LIF。您只能在節點配對的一個節點上使用叢集管理LIF。叢集管理LIF顯示在的範例輸出中 "步驟1." 在_Record node1連接埠資訊_中。

2. 擷取輸出中的資訊以供區段使用 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

   需要輸出資訊、才能將新的控制器連接埠對應至舊的控制器連接埠。

3. 確定節點2上的實體連接埠：

   「網路連接埠show -node<node_name>-type Physical（實體）」+

   「node_name」是要移轉的節點。

   系統會顯示節點2上的實體連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. 記錄連接埠及其廣播網域。

   稍後的程序將需要將廣播網域對應至新控制器上的連接埠。

5. 確定節點2上的FC端口：

   「網路FCP介面卡顯示」

   系統會在節點2上顯示FC連接埠、如下列範例所示：

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
                      Connection  Host
Node          Adapter Established Port Address
------------ ------- ----------- ------------
node2
              0a      ptp         11400
node2
              0c      ptp         11700
node2
              6a      loop        0
node2
              6b      loop        0
4 entries were displayed.
```

6. 記錄連接埠。

   需要輸出資訊、才能在程序稍後的新控制器上對應新的FC連接埠。

7. 如果您之前尚未這麼做、請檢查節點2上是否有設定介面群組或VLAN：

   「ifgrp show」

   「VLAN show」

   您將使用本節中的資訊 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

8. 請採取下列其中一項行動：

| 如果您... | 然後... |
|---|---|
| 已在中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級" | 前往 "淘汰節點2"。 |
| 未在中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級" | 完成 步驟9. 和 步驟10 接著前往下一節： "淘汰節點2"。 |

9. [[man_recipal_2_step9]顯示節點2的屬性：

   「System Node show -instance -Node node2」

```
cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                  NVRAM System ID: system_ID
                               ...
```

10. [[man_recipal_2_step10]請在一節中記錄要使用的NVRAM系統ID "安裝及開機節點4"。

# 淘汰節點2

若要淘汰節點2、您必須正確關閉節點2、然後將其從機架或機箱中移除。如果叢集位於SAN環境中、則您也必須刪除SAN lifs。

步驟

1. 請採取下列其中一項行動：

| 如果叢集是... | 然後... |
|---|---|
| 雙節點叢集 | 前往 步驟2。 |
| 具有兩個以上節點的叢集 | 前往 步驟9.。 |

2. 在任一節點上輸入下列命令、即可存取進階權限層級：

   "進階權限"

3. 輸入下列命令並檢查其輸出、確認叢集HA已停用：

   《叢集表演》

   系統會顯示下列訊息：

```
High Availability Configured: false
```

4. 輸入下列命令並檢查其輸出、檢查node2目前是否保留epsilon：

   「叢集展示」

   以下範例顯示node2擁有epsilon：

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

> 如果您要升級具有多個HA配對的叢集中的HA配對、則必須將epsilon移至未進行控制器升級的HA配對節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。

5. 如果node2保留epsilon、請在節點上將epsilon標記為「假」、以便傳輸至node3：

   「cluster modify -node2>-epsilon假」

6. 將epsilon傳輸到node3、在node3上標記epsilon「true（真）」：

   「cluster modify -node3>-epsilon true」

7. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

   「網路選項、無交換式叢集展示」

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   此命令的值必須符合系統的實體狀態。

8. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

   「網路選項、無交換式叢集展示」

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   此命令的值必須符合系統的實體狀態。

9. 返回管理層級：

   「et -priv. admin」

10. 在任一控制器上輸入下列命令、以停止節點2：「ystem nodem Node halt -node2>'（系統節點停止節點<node2>'）」

11. 節點2完全關機後、請將其從機箱或機架中移除。您可以在升級完成後取消委任節點2。請參閱 "取消委任舊系統"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。